

2026 年上海卷(春)

一、填空题

1. 已知集合 $A = \{2, 4\}$, $B = \{2, 3, m\}$, 若 $A \subseteq B$, 则 $m =$ _____.

【答案】 4

【解析】由 $A \subseteq B$ 知, 集合 A 中的元素 4 也属于 B , 故 $m = 4$.

2. 关于 x 的不等式 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 的解集为_____.

【答案】 $(-2, 3)$

【解析】由 $\frac{x+2}{x-3} < 0$ 得 $(x+2)(x-3) < 0$, 解得 $-2 < x < 3$. 故解集为 $(-2, 3)$.

3. 已知 $\mathbf{a} = (x, 3)$, $\mathbf{b} = (4, 6)$, 若 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$, 则 $x =$ _____.

【答案】 2

【解析】由向量平行可得 $6x - 4 \times 3 = 0$, 即 $6x - 12 = 0$, 解得 $x = 2$.

4. 在平面直角坐标系中, 点 $(1, 2)$ 到直线 $4x - 3y + 5 = 0$ 的距离为_____.

【答案】 $\frac{3}{5}$

【解析】由点到直线的距离公式, $d = \frac{|4 \cdot 1 - 3 \cdot 2 + 5|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = \frac{3}{5}$. 因此点到直线的距离为 $\frac{3}{5}$.

5. 在二项式 $\left(\frac{1}{x} + 3x^2\right)^6$ 的展开式中, x^{-3} 的系数为_____.

【答案】 18

【解析】通项为 $T_{k+1} = C_6^k \left(\frac{1}{x}\right)^{6-k} (3x^2)^k = C_6^k 3^k x^{3k-6}$. 令 $3k - 6 = -3$, 得 $k = 1$. 故所求系数为 $C_6^1 \cdot 3 = 18$.

6. 若 $a > 0$, $b > 0$, 且 $a + 2b = 4$, 则 ab 的最大值为_____.

【答案】 2

【解析】由 $a + 2b = 4$ 得 $a = 4 - 2b$. 于是 $ab = b(4 - 2b) = -2(b - 1)^2 + 2$, 故 ab 的最大值为 2, 当 $b = 1$, $a = 2$ 时取到.

7. 从 5 人中选 3 人去演讲, 若甲一定去, 则共有_____种选法.

【答案】 6

【解析】甲已确定参加, 只需从其余 4 人中再选 2 人, 故共有 $C_4^2 = 6$ 种.

8. 已知点 P 在抛物线 $y^2 = 4x$ 上, 且点 P 到焦点的距离是到 y 轴距离的两倍, 则点 P 的横坐标为_____.

【答案】 1

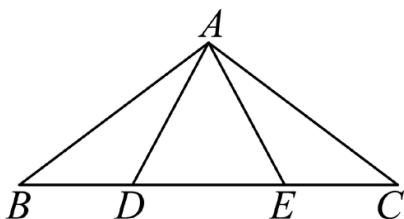
【解析】设 $P(x_0, y_0)$ ($x_0 \geq 0$). 抛物线 $y^2 = 4x$ 的焦点为 $(1, 0)$, 准线为 $x = -1$. 由题意, $x_0 + 1 = 2x_0$, 故 $x_0 = 1$.

9. 已知 $m > 1$, 对于所有满足 $|z| = 2$ 的复数 z , $|z - i|$ 的最小值与 $|z - m|$ 的最小值相同, 则 $m =$ _____.

【答案】 3

【解析】 $|z| = 2$ 表示复数 z 对应的点在以原点为圆心, 半径为 2 的圆上. 点 $(0, 1)$ 到圆上点的最小距离为 $2 - 1 = 1$. 当 $1 < m < 2$ 时, 点 $(m, 0)$ 到圆上点的最小距离为 $2 - m$, 由 $2 - m = 1$ 得 $m = 1$, 与 $m > 1$ 矛盾; 当 $m \geq 2$ 时, 最小距离为 $m - 2$, 由 $m - 2 = 1$ 得 $m = 3$.

10. 在 $\triangle ABC$ 中, D, E 在边 BC 上, 且 $BD = DE = EC$, $AD = 1$, $\angle DAE = \frac{\pi}{3}$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC}$ 的最大值为_____.



第 10 题图

【答案】 $-\frac{39}{32}$

【解析】由 $BD = DE = EC$, 设 $\vec{AD} = \mathbf{u}$, $\vec{AE} = \mathbf{v}$. 可写出 $\vec{AB} = 2\mathbf{u} - \mathbf{v}$, $\vec{AC} = -\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$. 于是 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2|\mathbf{u}|^2 + 5\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} - 2|\mathbf{v}|^2$. 由 $AD = 1$ 且 $\angle DAE = \pi/3$, 令 $|AE| = t > 0$, 则 $\vec{AB} \cdot \vec{AC} = -2t^2 + \frac{5}{2}t - 2 = -2\left(t - \frac{5}{8}\right)^2 - \frac{39}{32}$. 故最大值为 $-\frac{39}{32}$.

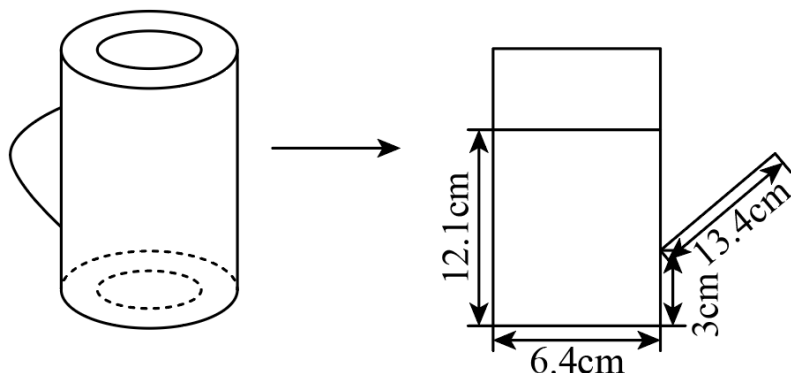
11. 已知椭圆 $\Gamma_1: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$) 与椭圆 $\Gamma_2: \frac{x^2}{b^2+2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相交于 A, B, C, D 四点, 且 Γ_1 和 Γ_2 的四个焦点在同一个圆上, 则 $b^2 =$ _____.

【答案】 3

【解析】由两椭圆的对称性, 四个焦点所在圆的圆心为原点. 两椭圆的半焦距分别为 $\sqrt{a^2 - 1}$ 和 $\sqrt{(b^2 + 2) - b^2} = \sqrt{2}$, 故 $a^2 - 1 = 2$, 即 $a^2 = 3$. 四个交点也在该圆上, 故满足 $x^2 + y^2 = 2$. 代入 Γ_2 得 $\frac{x^2}{b^2+2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, $x^2 + y^2 = 2$ 从而 $b^2 = 3$.

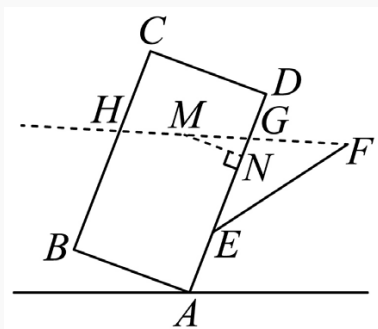
12. 有一个油壶, 壶身视为圆柱, 壶嘴视为直线且不计容积, 壶底直径 6.4 厘米, 壶身高 16 厘米, 壶内油液面高 12.1 厘米, 壶嘴长 13.4 厘米, 与壶身夹角 30° , 壶嘴最低点距壶底 3 厘米. 将壶身向壶嘴方向至少转_____度可使油倒出(精确到 0.01°).

【答案】 14.2°



第 12 题图

【解析】



第 12 题解析图 1

设壶嘴最低点, 最高点分别是 E, F . 图中圆柱轴截面为矩形, 距离点 E 最近的顶点是 A , 另外三个顶点分别为 B, C, D . 当水平液面经过点 F 时, 可将油倒出.

设倾斜角为 θ . 当液面经过点 D 时, $\theta = \arctan \frac{3.9}{6.4} \approx 31.36^\circ$. 先考虑液面不超过点 D , 即 $\theta \in \left[0, \arctan \frac{3.9}{6.4}\right]$ 的情况. 设液面与 AD, CB 分别交于点 G, H , 设 GH 的中点为 M , 过 M 作 AD 的垂线, 垂足为 N . 则 $MN = \frac{1}{2}AB = 3.2$, $\angle GMN = \theta$, 所以 $GN = MN \tan \theta = 3.2 \tan \theta$. 因为 $AN = 12.1$, 所以 $GE = GN + AN - AE = 3.2 \tan \theta + 9.1$.

因为 $\angle EGF = \angle NMG + \angle MNG = 90^\circ + \theta$, 所以 $\angle F = 180^\circ - \angle FEG - \angle EGF = 60^\circ - \theta$. 在 $\triangle EGF$ 中, 由正弦定理,

$$\frac{3.2 \tan \theta + 9.1}{\sin(60^\circ + \theta)} = \frac{13.4}{\sin(90^\circ + \theta)} = \frac{13.4}{\cos \theta}$$

即

$$3.2 \sin \theta + 9.1 \cos \theta = 13.4 \sin(60^\circ + \theta) = 6.7\sqrt{3} \cos \theta - 6.7 \sin \theta$$

所以 $99 \sin \theta = (67\sqrt{3} - 91) \cos \theta$, 即

$$\theta = \arctan \frac{67\sqrt{3} - 91}{99} \approx 14.2^\circ$$

因为 $14.2^\circ < 31.36^\circ$, 所以至少将壶身倾斜 14.2° 即可将油倒出.

二、单选题

13. 下列数列中是等差数列也是等比数列的是 ().

A. $1, -1, 1, -1, 1$

B. $1, 2, 3, 4, 5$

C. $5, 5, 5, 5, 5$

D. $1, 2, 3, 5, 7$

【答案】 C

【解析】 常数列既是等差数列, 也是等比数列, 故选 C.

14. 已知 $x > y > 1$, 则下列不等式恒成立的是 ().

A. $x > y^2$

B. $xy > x + y$

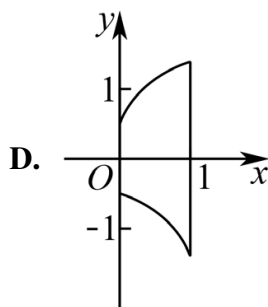
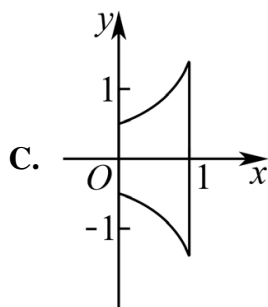
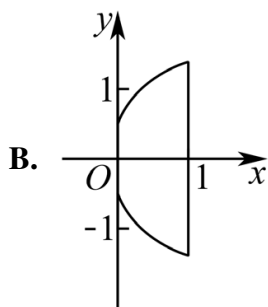
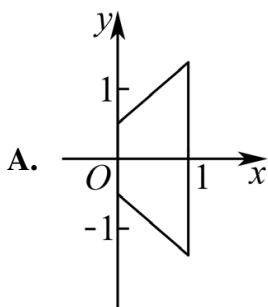
C. $x^2 > y$

D. $x + y > xy$

【答案】 C

【解析】 由 $x > y > 1$ 得 $x^2 > x > y$, 故 $x^2 > y$ 恒成立. 其余选项均可举反例否定.

15. 平移对称法在几何学中具有重要的应用. 设平面直角坐标系 xOy 中有一图形 Ω , 过 Ω 内任意一点 P 作垂直于 x 轴的直线 l_P , 满足 $l_P \cap \Omega$ 为一线段. 现沿 l_P 方向平移这些线段, 使得它们的中点均在 x 轴上, 这样叫做平移对称法. 对于由 $-x^2 + x + 1$, $-x^2 - x$, 直线 $x = 0$ 和直线 $x = 1$ 围成的封闭图形 Ω , 对它进行一次平移对称, 得到的图像大致为 ().



【答案】 A

【解析】 原图形上下两条边分别是两条开口向下的抛物线, 平移对称后应保持关于 x 轴的对应关系. 对照四个选项, 只有 A 与“中点在 x 轴上”的平移对称结果一致, 故选 A.

16. 对于函数 $y = f(x)$, $x \in D$, 设 $A_f = \{(x, y) \mid y \geq f(x), x \in D\}$. 对于点集 M , 若存在 $(x_0, y_0) \in M$, 使得任取 $(x, y) \in M$, 总有 $y \geq y_0$, 则称 (x_0, y_0) 为“最低点”. 对于函数 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$, 以下说法中正确的是 ().

A. 若 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值, 则 $A_f \cap A_g$ 有最低点B. 若 $A_f \cap A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 都有最小值C. 若 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值, 则 $A_f \cup A_g$ 有最低点D. 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 有最小值

【答案】 D

【解析】 若 $A_f \cup A_g$ 有最低点, 则该最低点必对应某个函数图像上的最低值点, 因此 $y = f(x)$ 或 $y = g(x)$ 至少有一个有最小值. 其余三项都可构造反例否定, 故选 D.

三、解答题

17. 某兴趣班共 150 人, 年龄分布及兴趣爱好统计如下:

年龄	剪纸	摄影	画画	人数
[25, 35)		8		45
[35, 45)		10		55
[45, 55)		6		50

- (1) 现采用分层抽样抽取 30 人, 其中抽到年龄在 [25, 35) 岁的有多少人?
 (2) 该兴趣班 150 人的平均年龄是多少?
 (3) 现从 150 人中任意抽选 1 人, 记抽到的学员年龄在 [35, 45) 为事件 A , 记抽到学员爱好摄影为事件 B . 事件 A 与 B 是否独立? 请说明理由.

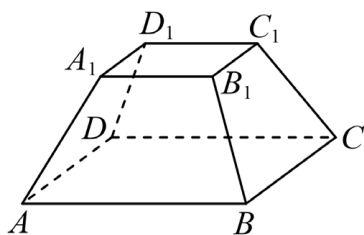
【解析】(1) [25, 35) 岁的人数占 $45/150$, 故抽到的人数为 $30 \times \frac{45}{150} = 9$.

(2) 将各组年龄视为组中值 30, 40, 50, 则平均年龄为 $\bar{x} = \frac{30 \times 45 + 40 \times 55 + 50 \times 50}{150} = \frac{121}{3}$.

(3) 由表得 $P(A) = \frac{55}{150} = \frac{11}{30}$, $P(B) = \frac{8+10+6}{150} = \frac{4}{25}$, $P(AB) = \frac{10}{150} = \frac{1}{15}$. 且 $P(A)P(B) = \frac{11}{30} \cdot \frac{4}{25} \neq \frac{1}{15}$, 所以 A 与 B 不独立.

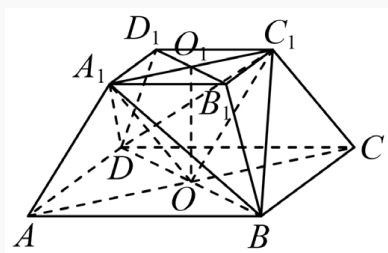
18. 如图所示正四棱台 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 $AB = 4$, $A_1B_1 = 2$.

- (1) 当 $AA_1 = 2$ 时, 求 AA_1 和平面 $A_1B_1C_1D_1$ 所成角;
 (2) 证明: $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D ; 若棱台高为 3, 求三棱锥 $A_1 - BC_1D$ 的体积.



第 18 题图

【解析】



第 18 题解析图 1

(1) 过 A_1 作 $A_1H \perp$ 平面 $ABCD$ 于 H , 连接 AH . 过 H 分别作 $HE \perp AB$ 于 E , $HF \perp AD$ 于 F , 连接 A_1E , A_1F . 因为 $AB \subset$ 平面 $ABCD$, 所以 $A_1H \perp AB$. 又 $A_1H \cap HE = H$, 且 $A_1H, HE \subset$ 平面 A_1HE , 故 $AB \perp$ 平面 A_1HE , 从而 $A_1E \perp AB$. 因此 $AE = \frac{4-2}{2} = 1$, 同理 $AF = 1$, 四边形 $AEHF$ 为正方形, 所以 $AH = \sqrt{2}$. AH 是 A_1A 在平面 $ABCD$ 上的投影, 又平面 $ABCD \parallel$ 平面 $A_1B_1C_1D_1$, 故所成角为 $\angle A_1AH$, 且

$$\cos \angle A_1AH = \frac{AH}{AA_1} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

所以所成角为 45° .

(2) 连接 AC, BD 交于 O , 连接 A_1C_1, B_1D_1 交于 O_1 . 上下底面为正方形, 由正棱台性质, $A_1C_1 \parallel AC$, 且 $A_1C_1 = 2\sqrt{2}$, $AC = 4\sqrt{2}$, $AO = \frac{1}{2}AC = A_1C_1$. 因此四边形 A_1C_1OA 为平行四边形, $AA_1 \parallel OC_1$. 又 $AA_1 \not\subset$ 平面 BC_1D , $OC_1 \subset$ 平面 BC_1D , 所以 $AA_1 \parallel$ 平面 BC_1D .

由正棱台性质, OO_1 与上下底面均垂直, 故 $OO_1 = 3$. 又 $OO_1 \perp BD$, $AC \perp BD$, 且 $AC \cap OO_1 = O$, 所以 $BD \perp$ 平面 A_1OC_1 . 因此三棱锥体积可拆分为两个小三棱锥的体积之和:

$$V_{A_1-BC_1D} = V_{B-A_1OC_1} + V_{D-A_1OC_1} = \frac{1}{3}OB \cdot S_{\triangle A_1OC_1} + \frac{1}{3}OD \cdot S_{\triangle A_1OC_1} = \frac{1}{3}BD \cdot S_{\triangle A_1OC_1} = 8$$

19. 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$ ($\omega > 0$, $0 < \varphi < \pi$).

(1) 当 $\omega = 2$, $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$, 求函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程;

(2) 若函数 $f(x)$ 的最小正周期为 3π , 且 $f(x) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 在区间 $[0, 2026\pi)$ 上恰好有 1351 个解, 求 φ 的取值范围.

【解析】(1) 当 $\omega = 2$ 时, $f(x) = \sin(2x + \varphi)$. 由 $f\left(\frac{\pi}{12}\right) = 0$ 得 $\sin\left(\frac{\pi}{6} + \varphi\right) = 0$, 所以 $\frac{\pi}{6} + \varphi = k\pi$. 结合 $0 < \varphi < \pi$, 得 $\varphi = \frac{5\pi}{6}$, 即 $f(x) = \sin\left(2x + \frac{5\pi}{6}\right)$. 因而 $f'(0) = 2\cos\frac{5\pi}{6} = -\sqrt{3}$, 且 $f(0) = \frac{1}{2}$, 切线方程为 $y = -\sqrt{3}x + \frac{1}{2}$.

(2) 最小正周期为 3π , 故 $\omega = \frac{2}{3}$, 于是 $f(x) = \sin\left(\frac{2}{3}x + \varphi\right)$. 令 $t = \frac{2}{3}x + \varphi$, 当 $x \in [0, 2026\pi)$ 时, $t \in \left[\varphi, \frac{4052\pi}{3} + \varphi\right)$. 由 $\sin t = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 得 $t = \frac{\pi}{4} + 2k\pi$ 或 $t = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi$.

当 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{4}$ 时,要有 1351 个解,需满足 $\frac{\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 < \frac{4052\pi}{3} + \varphi, \frac{3\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 \geq \frac{4052\pi}{3} + \varphi$
 解得 $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{12}$. 当 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$ 时,同理需满足 $\frac{3\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 < \frac{4052\pi}{3} + \varphi, \frac{9\pi}{4} + 2\pi \cdot 675 \geq \frac{4052\pi}{3} + \varphi$ 解得 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$. 当 $\frac{3\pi}{4} < \varphi < \pi$ 时无解. 综上, $0 < \varphi \leq \frac{\pi}{12}$ 或 $\frac{\pi}{4} < \varphi \leq \frac{3\pi}{4}$.

20. 已知双曲线 $\Gamma: \frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$, 过点 $M(m, 0)$ 作不垂直于 x 轴的直线 l 交双曲线 Γ 于 A, B 两点.

(1) 求双曲线 Γ 的离心率;

(2) 若点 $A(\sqrt{3}, 1)$, 点 B 在双曲线的右支上, 且 B 是 AM 的中点, 求直线 l 的斜率;

(3) 若 $m > 0, F_1, F_2$ 分别是双曲线 Γ 的左右焦点, A' 是 A 关于 y 轴的对称点, 若存在直线 l 使得 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 求 m 的取值范围.

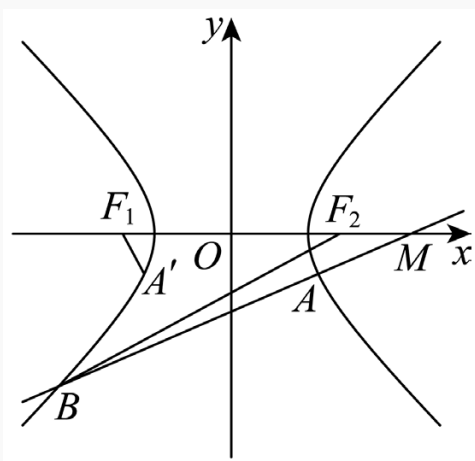
【解析】(1) 由 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 可知 $a^2 = 2, b^2 = 2$, 故 $c^2 = a^2 + b^2 = 4$, 离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$.

(2) 设 B 为 AM 的中点, 则 $B\left(\frac{\sqrt{3}+m}{2}, \frac{1}{2}\right)$. 又 $B \in \Gamma$, 故 $\frac{(\sqrt{3}+m)^2}{8} - \frac{1}{8} = 1$, 得 $\sqrt{3} + m = 3$, 即 $m = 3 - \sqrt{3}$. 因此直线 l 的斜率为 $k = \frac{1-0}{\sqrt{3}-(3-\sqrt{3})} = \frac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

(3) 当直线斜率为 0 时, $\overrightarrow{F_1A'}$ 与 $\overrightarrow{F_2B}$ 共线, 不符合题意. 当斜率不为 0 时, 设 $l: x = ny + m, n \neq 0$. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则 $A'(-x_1, y_1)$. 联立双曲线与直线得

$$(n^2 - 1)y^2 + 2nmy + m^2 - 2 = 0$$

故 $\Delta = 4(m^2 + 2n^2 - 2) > 0$, 且 $n^2 - 1 \neq 0$, 并有 $y_1 + y_2 = \frac{-2nm}{n^2 - 1}, y_1 y_2 = \frac{m^2 - 2}{n^2 - 1}$ 由 $F_1(-2, 0), F_2(2, 0)$ 及 $\overrightarrow{F_1A'} \cdot \overrightarrow{F_2B} = 0$, 化简得 $n^2 = m^2 - 2m + 1$. 代入 $\Delta > 0$ 得 $3m^2 - 4m > 0$, 结合 $m > 0$ 得 $m > \frac{4}{3}$. 又 $n^2 - 1 \neq 0$ 给出 $m \neq 2$. 因此 $m \in \left(\frac{4}{3}, 2\right) \cup (2, +\infty)$.



第 20 题解析图 1

21. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数. 定义性质 P : 若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, $f(x_1) < f(x_2)$, 则称函数 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

(1) 判断函数 $f(x) = e^x$ 是否具有“性质 P ”;

(2) 若分段函数 $f(x) = \begin{cases} ax, & x \leq 0, \\ x + b, & x > 0 \end{cases}$ 具有“性质 P ”, 求所有满足条件的实数 a, b ;

(3) 已知 $f(x)$ 的值域为 $[0, 1)$, 且在 $[0, +\infty)$ 上是严格增函数, 证明: $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有“性质 P ”.

【解析】(1) 函数 $f(x) = e^x$ 不具有性质 P . 取 $x_1 = -2$, $x_2 = -3$, 则 $|x_1| < |x_2|$, 但 $e^{x_1} = e^{-2} > e^{-3} = e^{x_2}$, 与性质 P 矛盾.

(2) 因为函数具有性质 P , 取 $x_1 = 0$, 有 $f(0) < f(x_2)$ ($x_2 \neq 0$). 当 $x_2 > 0$ 时, $0 < x_2 + b$, 故 $b \geq 0$; 当 $x_2 < 0$ 时, $0 < ax_2$, 故 $a < 0$. 若 $b > 0$, 取 $x_2 \in \left[\frac{b}{a}, 0\right)$, 则 $f(x_2) \leq f\left(\frac{b}{a}\right) = b$. 取 $x_1 = -\frac{x_2}{2} > 0$, 则 $|x_1| < |x_2|$, 但 $f(x_1) = x_1 + b > b \geq f(x_2)$, 矛盾, 故 $b = 0$.

此时

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x \leq 0, \\ x, & x > 0. \end{cases}$$

若 $x_1 > 0$, $x_2 < 0$, $x_1 < -x_2$, 则 $\frac{x_1}{x_2} \geq -1$. 由 $f(x_1) < f(x_2)$ 得 $x_1 < ax_2$, 即 $\frac{x_1}{x_2} > a$, 故 $a \leq -1$. 若 $x_1 < 0$, $x_2 > 0$, $-x_1 < x_2$, 则 $\frac{x_2}{x_1} \leq -1$. 由 $f(x_1) < f(x_2)$ 得 $ax_1 < x_2$, 即 $\frac{x_2}{x_1} < a$, 故 $a \geq -1$. 因此 $a = -1$, $b = 0$.

(3) 充分性: 若 $f(x)$ 具有性质 P , 则对任意 $x_0 > 0$, 若 $f(x_0) \neq f(-x_0)$, 不妨设 $f(x_0) > f(-x_0)$. 记 $M = f(x_0)$, $m = f(-x_0)$, 则 $0 \leq m < M < 1$. 当 $|x| < x_0$ 时, 性质 P 给出 $f(x) < m$; 当 $|x| > x_0$ 时, 给出 $f(x) > M$. 因而对任意 $x \in \mathbf{R}$, $f(x) \neq \frac{M+m}{2}$, 与值域为 $[0, 1)$ 矛盾. 故 $f(x_0) = f(-x_0)$, f 为偶函数.

必要性: 若 f 是偶函数, 则 $f(x) = f(|x|)$. 当 $|x_1| < |x_2|$ 时, 由 f 在 $[0, +\infty)$ 上严格增, 得 $f(|x_1|) < f(|x_2|)$, 从而 $f(x_1) < f(x_2)$, 即 f 具有性质 P . 因此 $f(x)$ 是偶函数的充要条件是 $f(x)$ 具有性质 P .

文件类型: 整卷 LaTeX 重排

来源: DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation (LaTeX 重排) (<https://github.com/DxAThing/Gaokao-Math-Problems-Compilation>, 版本 a0acf69)

许可: CC BY-SA 4.0; 题源 deekur/gaokaomath (CC BY 4.0)

编译: gaokao-qbnk 项目 (github.com/zhzx2026/gaokao-qbnk) 用 XeLaTeX 统一编译; 如发现错漏请以原卷为准并提 issue。